

Введение в Linux - первый этап внешнего курса

Презентация

Виноградова М. А.

15 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Виноградова Мария Андреевна
- Студентка (студ. билет 1132240691)
- группа НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux и её базовыми возможностями.

Выполнение первого этапа внешнего курса

1. Установить себе в систему плеер VLC. Далее нужно было запустить, открыть Help → About (или Shift+F1) и написать ниже первую фамилию из вкладки Authors

1.3 Ознакамляем Linux

10 из 10 шагов пройдено

6 из 6 баллов получено

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Всё получилось!

Верно решили 50 037 учащихся
Из всех попыток 62% верных

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#)

Вы получили: 2 балла

Рис. 1: Ознакамливаемся с заданием

Далее через консоль был скачан плеер и выполнены необходимые действия для выполнения задания

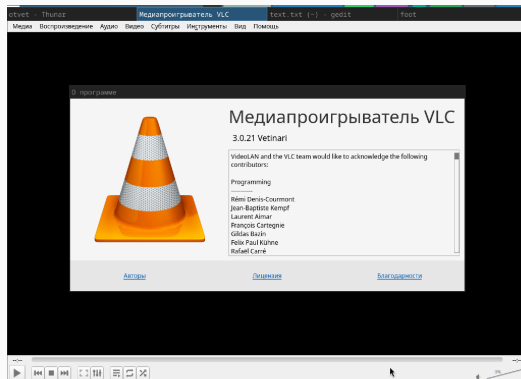


Рис. 2: Заходим в плеер и находим нужную информацию

2. Через команду man узнать справку о команде ls и выяснить какие эквивалентные команды есть в предлагаемом списке

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 55 396 учащихся
Из всех попыток 19% верных

✔ Правильно, молодец!

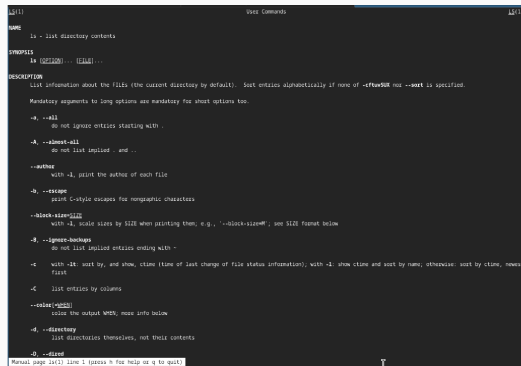
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ✔ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ✔ `ls -Ahl /some/directory`
- ✔ `ls -lAh /some/directory`
- ✔ `ls -h -A -l /some/directory`

Следующий шаг Решить снова

Рис. 3: Ознакомливаемся с заданием

Далее через консоль была открыта справка о команде `ls`, мы ознакомились с информацией по ней и смогли выполнить поставленную задачу



```
ls(1)                                User Commands                                ls(1)

NAME
  ls - list directory contents

SYNOPSIS
  ls [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  List information about the files (the current directory by default).  Sort
  entries alphabetically if none of -effsort nor --sort is specified.
  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -a, --all
      do not ignore entries starting with .

  -A, --almost-all
      do not list implied . and ..

  --author
      with -l, print the author of each file

  -b, --escape
      print C-style escapes for nongraphical characters

  --block-size=SIZE
      with -l, scale sizes by SIZE when printing them; e.g., '--block-size=M';
      see SIZE format below

  -B, --ignore-backups
      do not list implied entries ending with ~

  -t, --sort=TYPE
      with -lt: sort by, and show, ctime (time of last change of file status
      information); with -l: show ctime and sort by name; otherwise: sort by
      ctime, newest first

  -C
      list entries by columns

  --color[=WHEN]
      color the output WHEM; more info below

  -d, --directory
      list directories themselves, not their contents

  -O, --long
      Manual page ls(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4: Изучаем информацию и выполняем задание

3. Что произойдет если ввести в терминал команды `firefox` `exit` если перед вводом данных команд одноименный браузер закрыт

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

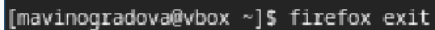
Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили 54 317 учащихся
Из всех попыток 93% верных

Рис. 5: Ознакамливаемся с заданием

Мы ввели в консоль данные команды и ничего не закрылось, соответственно так мы и отвечаем в задании

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt is [mavinogradova@vbox ~]\$ and the command being entered is firefox exit.

```
[mavinogradova@vbox ~]$ firefox exit
```

Рис. 6: Вводим команды в консоль

4. Скачать файл с программой сделать его исполняемым а затем запустить его и посмотреть что он выведет

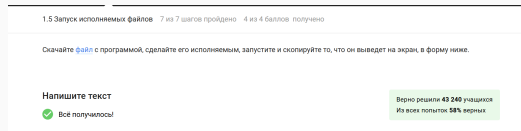


Рис. 7: Ознакамливаемся с заданием

Скачиваем файл, делаем его исполняемым с помощью команды и затем запускаем, чтобы узнать что он выводит

```
[mavinogradova@vbox ~]$ cd /home/mavinogradova/"Загрузки"/  
[mavinogradova@vbox Загрузки]$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py  
[mavinogradova@vbox Загрузки]$ ./lec1_frag4_current_time.py  
2025-05-15 20:16:45  
Control sum: 948
```

Рис. 8: Скачиваем файл и запускаем его с правами на исполнение

.5 Выянить куда по умолчанию выводится поток ошибок программы, запущенной в терминале

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

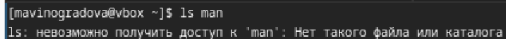
Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

Верно решили 49 142 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рис. 9: Ознакомливаемся с заданием

Для проверки запускаем в термине неправильную команду и узнаем ответ на задание

A terminal window with a dark background. The prompt is [mavinogradova@vbox ~]\$ and the command entered is ls man. The output is ls: невозможно получить доступ к 'man': Нет такого файла или каталога.

```
[mavinogradova@vbox ~]$ ls man
ls: невозможно получить доступ к 'man': Нет такого файла или каталога
```

Рис. 10: Вводим в терминал заведомо ошибочную команду

6. Узнать в каком файле окажется скачанная с помощью предоставленных команд картинка

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/aLex/  
wget -P /home/aLex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили 46 350 учащихся
Из всех попыток 36% верных

Рис. 11: Ознакомливаемся с заданием

Вводим предоставленные команды и смотрим куда загрузился файл

```
(kali@kali:~/Documents)~$ cd /home/kali/Documents/
(kali@kali:~/Documents)~$ wget -P /home/kali/Documents/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
HTTP ERROR: response 404 Not Found [http://example.com/example.jpg]
1.jpg 100% (=====) 1.22K ...KB/s
[Files: 0 Bytes: 1.22K [2.7MB/s] Redirects: 0 Total: 0 Errors: 1]
```

Рис. 12: Скачиваем картинку и смотрим её расположение

7. Указать опцию команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран, воспользовавшись для этого командой `man`

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.. Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

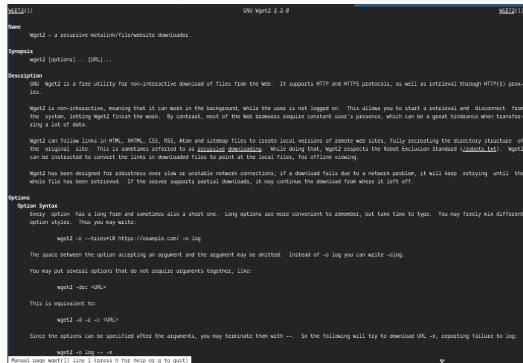
Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

Верно решили 45 633 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Рис. 13: Ознакомливаемся с заданием

Вводим в терминал команду `man wget` и узнаем информацию по команде



```
GNU Wget 2.2.0
Name
  Wget2 - a recursive meta-HTTP/file/website downloader.

Synopsis
  wget2 [options]... [URL]...

Description
  GNU Wget2 is a free utility for non-interactive download of files from the Web. It supports HTTP and HTTPS protocols, as well as retrieval through HTTP(S) proxies.

  Wget2 is non-interactive, meaning that it can work in the background, while the user is not logged on. This allows you to start a retrieval and disconnect from the system, letting Wget2 finish the work. By contrast, most of the Web browsers require constant user's presence, which can be a great hindrance when transferring a lot of data.

  Wget2 can follow links in HTML, XHTML, CSS, RSS, Atom and sitemap files to create local versions of remote web sites, fully recreating the directory structure of the original site. This is sometimes referred to as recursive downloading. While doing that, Wget2 respects the Robot Exclusion Standard (/robots.txt). Wget2 can be instructed to convert the links in downloaded files to point at the local files, for offline viewing.

  Wget2 has been designed for robustness over slow or unstable network connections; if a download fails due to a network problem, it will keep retrying until the whole file has been retrieved. If the server supports partial downloads, it may continue the download from where it left off.

Options
  Option Syntax
  Every option has a long form and sometimes also a short one. Long options are more convenient to remember, but take time to type. You may freely mix different option styles. Thus you may write:

    wget2 -e --tries=10 https://example.com/ -o log

  The space between the option accepting an argument and the argument may be omitted. Instead of -o log you can write -olog.

  You may put several options that do not require arguments together, like:

    wget2 -nc <URL>

  This is equivalent to:

    wget2 -d -e -c <URL>

  Since the options can be specified after the arguments, you may terminate them with --. So the following will try to download URL -e, reporting failures to log.

    wget2 -o log -- -e

Manual page wget(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: Смотрим справку команды

8. Узнать какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу

1.7 Скачивание файлов из интернета 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты `wget` на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

Верно решили **43 677** учащихся
Из всех попыток **49%** верных

Рис. 15: Ознакомливаемся с заданием

Открываем предоставленную в задании справочную информацию по команде и с помощью этих данных выполним задание

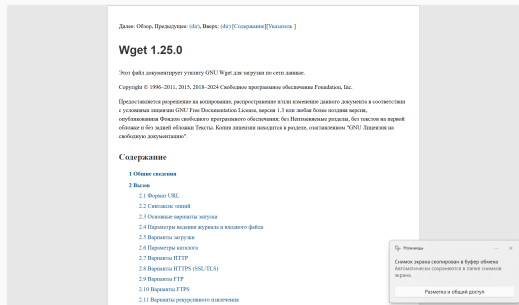


Рис. 16: Смотрим справочную информацию команды

9. Узнать какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpeg

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpeg ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили 40 928 учащихся
Из всех попыток 22% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Рис. 17: Ознакомливаемся с заданием

Для выполнения задания мы создаем файл и вводим команду find со всеми перечисленными масками для того чтобы узнать какие из них не смогут найти файл в директории

```
[mavinogradova@vbox ~]$ touch Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alex*
Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find *.*
Alexey.jpg
conf1.txt
conf1.txt/conf.txt
conf.txt
cusstom-template.tex
file.txt
IBM-Plex.zip
id_ed25519.pub
id_rsa.pub
#lab07.sh#
lab07.sh
output.pdf
presentation.md
report.pdf
ski.plases
ski.plases/equipment
ski.plases/equipment/equiplist
ski.plases/equipment/equiplist2
ski.plases/plans
task1.sh
task2.sh
task3.sh
task4.sh
text.txt
l02_Виноградова_Отчет.docx
[mavinogradova@vbox ~]$ find alexey.*
find: 'alexey.*': Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alexey.jpeg
find: 'Alexey.jpeg': Нет такого файла или каталога
[mavinogradova@vbox ~]$ find Alexey.jpg
Alexey.jpg
[mavinogradova@vbox ~]$ find *.jpeg
find: '*.jpeg': Нет такого файла или каталога
```


10. Узнать какие строки выводит на экран команда `grep "world" text.txt`. из предоставленного файла

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 6 из 6 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

Верно решили **40 042** учащихся
Из всех попыток **27%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Рис. 19: Ознакомливаемся с заданием

Для этого создаем файл со всеми предоставленными в вариантах ответа строками и вводим в терминал команду тем самым проверяя её вывод

```
[mavinogradova@vbox ~]$ touch text.txt
[mavinogradova@vbox ~]$ grep "world" text.txt
The beautifulworld is not enough
The "world" is not enough
The world is not enough
world
The beautiful-world is not enough
```

Рис. 20: Создаем файл и проверяем вывод команды

11. Скачать архив с произведениями и сгенерировать файл в который нужно перенаправить все строочки из скачанного архива содержащие “love”

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строочки из этих произведений, содержащие “love”, и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

 Правильно.

Верно решили **34 497** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

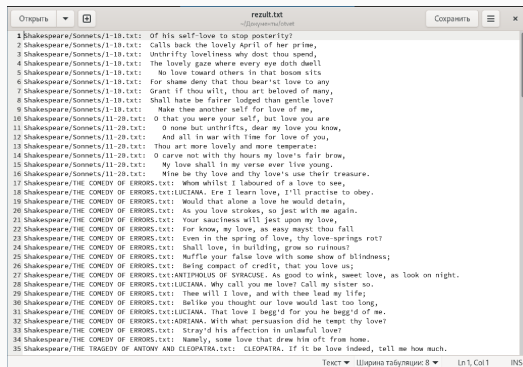
Рис. 21: Ознакомливаемся с заданием

Скачиваем предоставленный архив, распаковываем его и с помощью команды перенаправляем все необходимые строки в отдельно созданный файл.

```
[mavinogradova@vbox ~]$ cd /home/mavinogradova/"Зарпункт"/
[mavinogradova@vbox Зарпункт]$ tar -xvf shakespeare.tar.gz
Shakespeare/
Shakespeare/Sonnets/
Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt
Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt
Shakespeare/THE TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK.txt
Shakespeare/Sonnets/1-10.txt
Shakespeare/Sonnets/11-20.txt
[mavinogradova@vbox Зарпункт]$ grep -Fx "love" Shakespeare/* > /home/mavinogradova/Документы/ответ/result.txt
```

Рис. 22: Скачиваем архив и перенаправляем необходимые строки в другой файл

Дальше нам нужно убедиться что строчки были перенаправлены, для этого открываем сгенерированный ранее файл и смотрим на его содержимое



```
1 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Of his self-love to stop posterity?
2 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Calls back the lovely April of her prime,
3 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Unthrifty loveliness why dost thou spend,
4 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: The lovely gaze where every eye doth dwell
5 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: No love toward others in that bosom sits
6 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: For shame deny that thou bear'st love to any
7 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Grant if thou wilt, thou art beloved of many,
8 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Shall hate be fairer lodged than gentle love?
9 Shakespeare/Sonnets/1-18.txt: Make thee another self for love of me,
10 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: O that you were your self, but love you are
11 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: O none but unthrifths, dear my love you know,
12 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: And all in war with time for love of you,
13 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: Thou art more lovely and more temperate:
14 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: O carve not with thy hours my love's fair brow,
15 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: My love shall in my verse ever live young.
16 Shakespeare/Sonnets/11-28.txt: Nine be thy love and thy love's use their treasure.
17 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Whom whilst I laboured of a love to see,
18 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
19 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Would that alone a love he would detain,
20 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: As you love strokes, so jest with me again.
21 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Your sauciness will jest upon my love,
22 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: For know, my love, as easy mayst thou fall
23 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Even in the spring of love, thy love-springs rot?
24 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Shall love, in building, grow so ruinous?
25 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Muffle your false love with some show of blindness;
26 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Being compact of credit; that you love us;
27 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
28 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
29 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Thee will I love, and with thee lead my life;
30 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Belike you thought our love would last too long,
31 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
32 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt:ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
33 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Stray'd his affection in unlawful love?
34 Shakespeare/THE COMEDY OF ERRORS.txt: Namely, some love that drew him oft from home.
35 Shakespeare/THE TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt: CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
```

Рис. 23: Открываем файл и проверяем содержимое

Выводы

Пройден начальный этап знакомства с Linux, включающий установку ОС, изучение графического интерфейса и базовых команд терминала. Получены фундаментальные навыки работы в Linux-среде, заложена основа для дальнейшего освоения командной строки.